

별첨1**한국코드페어 SW를 통한 착한상상 작품 설명서****SW를 통한 착한상상 작품 설명서**

SW를 통한 착한상상

4대강 지키미_퓨어링

참가분야	중학교	참가부문	팀
------	-----	------	---

2019. 05.

지역명) 학 교 명	학 년	성 명
아라중학교	3	이예림
한라중학교	3	김도환
아라중학교	2	강다연

□ 본문

1. 개발동기

1. 해양쓰레기의 문제점

바다에 버려진 밧줄, 어망이 선박의 추진기에 감기거나, 비닐봉지가 냉각수 파이프에 빨려 들어가면 엔진에 부하가 걸려 운항을 할 수 없기 때문에 이를 제거해야만 한다. 우리나라의 선박사고 원인 중 1/10은 해양쓰레기가 원인이다. 어망에 어획물만이 아니라 쓰레기까지 걸려 올라오는 경우가 자주 발생합니다. 일일이 골라내어야하기 때문에 조업이 늦어지거나 어망이 망가져 다시 구입해야하는 경우가 생깁니다. 잡은 것을 가공할 때 작은 쓰레기 조각 하나라도 들어가지 않게 하려면 더 많은 작업이 필요하다. 해양쓰레기 때문에 어획량 자체가 줄어들기도 한다. 바다동물의 목, 다리, 부리, 날개 등에 낚싯줄, 밧줄, 그물, 풍선줄 등이 걸리면 적을 피하기도, 먹잇감을 잡을 수도 없어 생존에 큰 지장을 받는다. 버려진 어망이나 통발에 의도하지 않았던 생물이 걸려 죽는 유령어업 문제도 심각하다. 매년 바다새가 100만 마리, 고래나 바다표범, 바다소 등 보호해야 할 해양포유동물이 10만 마리나 해양쓰레기에 걸려 죽어가는 것으로 알려져 있다. 비닐봉지, 플라스틱조각, 스티로폼 등은 바다생물의 위장에 쌓여 포만감을 주기 때문에 생물들이 먹을 것을 먹지 않아 서서히 죽어가게 만들기도 한다. 쓰레기가 해안이나 얕은 바다 밑에 너무 집중적으로 쌓여 생물의 서식지를 아예 덮어버린 경우가 있다. 항포구 주변 바다 밑에 무더기로 가라앉은 해양쓰레기로 인해 바다 밑바닥이 썩고 더 이상 생물이 살 수 없게 된다. 바다로 들어간 쓰레기 중 가벼워서 잘 뜨는 쓰레기는 바람과 해류를 따라 국경을 넘어 이동하곤 한다. 중국의 쓰레기가 우리나라로, 우리나라의 쓰레기가 일본의 북서해안으로, 일본의 쓰레기는 태평양의 제도, 호주와 아메리카 대륙으로 이동할 수 있다. 외국에서 떠밀려온 쓰레기로 인한 피해지역 민원이 국가 간 외교 현안으로 떠오르기도 한다. 일단 바다로 들어간 쓰레기를 수거하고 처리하려면 육지에서보다 몇 배의 돈이 들어간다. 잠수부를 고용하거나 중장비를 이용해서 수거해야 하고, 처리에 앞서 쓰레기에 달라붙은 담치나 굴, 따개비 등을 제거하고 찌든 바닷물, 멜 등도 씻어내어야 한다. 때문에 재활용이나 소각, 매립에 어려움이 많습니다.

2. 해양쓰레기 해결 방법 조사

요즘 바다에 버려지는 쓰레기가 점점 증가해 바다에 사는 생물들, 등에 피해가 증가하고 있다. 가장 대표적인 문제로는 기름유출 문제, 플라스틱문제, 녹조/적조 문제 등이 있다.

- 기름 유출 문제 : 기름이 유출될 경우에는 세 가지 방법이 있는데 첫 번째 방법으로는 흡유제, 기구, 펌프 등을 동원하여 물리적으로 제거하는 방법이 있다. 또한 흡착, 응집에 의한 방법, 기름을 분산시키는 방법 등 여러 가지가 있다. 그 중 가장 많이 사용되는 방법이 흡착제, 응집제를 사용하는 방법이지만 이 방법은 기름을 바다 밑으로 침강시키는 효과가 있다. 기름 분해의 속도를 늦추어 오염기간을 연장시키는 결과를 초래하며 침강된 기름 응집체는 어패류의 생장에 심각한 장애를 일으키게 한다. 그리고 유화제와 같은 분산제는 그 자체가 독성을 갖고 있으므로 기름을 생물학적으로 분해 처리하는 미생물이나 플랑크톤에 독성을 주게 된다는 문제점이 있었다.

- 플라스틱 문제 : 우리가 흔히 알고 있는 플라스틱은 바다 위를 둥둥 떠다니는 해양부유쓰레기와 미세플라스틱으로 나눌 수 있다 해양부유쓰레기는 바다 위를 떠다니기 때문에 튜브 울타리를 이용하거나 집게를 사용해서 들어 올려 쓰레기를 수거하는 방법이 있다.

하지만 우리가 바다에 버리는 쓰레기는 17만 톤이 넘는데 우리가 해양에서 다시 수거하는 쓰레기는 40%에 불과하다. 그리고 비용적인 면에서도 해양에서 쓰레기를 수거할 때의 드는 비용이 훨씬 많이 들어간다. 이러한 문제점이 자꾸 발생함에도 불구하고 우리를 자꾸 쓰레기를 바다에 버려서 지금은 플라스틱이 섬을 이룰 정도로 오염율이 크다.

- 녹조, 적조 문제 : 녹조와 적조는 영양물질이 과다로 공급 되었을 때 발생하고, 온도가 높아야 발생하며, 물의 흐름이 적은 경우 더 잘 발생한다. 그리고 조류에 의해서 일어난다. 적조 현상과 녹조 현상의 가장 큰 차이점은 녹조현상은 강이나 하천에서 주로 발생되고, 적조현상은 바다에서 일반적으로 발생한다. 최근, 우리나라의 강중 대표적인 강인 한강, 낙동강, 금강, 영산강 등 4대강 사업 이후 4대강에 녹조현상이 너무 심각해져서 일명 '녹조 라떼'라고 불릴 정도로 오염이 심하게 되었다.

3. 우리의 개발 아이디어

해양 부유쓰레기(기름, 플라스틱, 적조현상) 및 강과 하천의 녹조 현상을 없앨 수 있는 방법에 대한 연구와 제품을 개발하는 것이 우리의 계획이다.

4. 해양 및 강과 하천의 쓰레기 수거 방법에 대한 연구

- 해양 및 강과 하천의 부유쓰레기 수거 방법 : 비닐봉지, 플라스틱조각, 스티로폼 등 부유 쓰레기의 수거는 포획망을 이용하여 배를 타고 직접 수거하는 방법을 사용한다.

- 해양 및 강과 하천의 유출된 기름 제거 방법 : 흡착포를 이용한 기름을 걸러내는 방법이 가장 일반적이다. 최근 해양에 유출된 기름을 제거를 위한 새로운 섬유인 카폭 섬유가 개발되었다. 카폭 섬유는 기존의 기름 흡착제로 사용되는 부직포의 합성섬유로 재활용이 불가능하며 소각 등에 따른 2차 환경오염을 발생시키는 문제점을 해결하고 자체 무게의 약 40배에 달하는 기름을 흡수해 약 8-12배 흡수하는 섬유이다. (<https://www.sciencetimes.co.kr>) 하지만 카폭 섬유의 경우 현재 판매되고 있지 않다.

- 실험 : 물과 기름분리실험

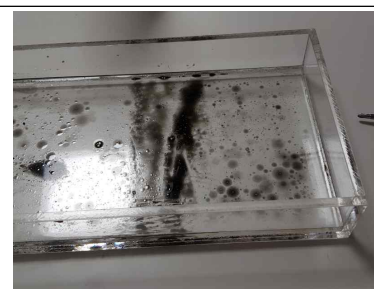
1) 스포이드를 이용한 기름 분리 실험 : 투명 아크릴 판에 물과 기름(올리브유와 검은색 유화 물감을 희석)을 넣은 후 스포이드로 이를 제거해보았다. 스포이드를 이용한 방법의 경우 기름과 물이 함께 추출되어 큰 효과를 볼 수 없었다.



물과 기름 혼합



스포이드로 기름 흡입



기름을 추출한 결과

2) 흡착제를 이용한 기름 분리 실험 : 흡착제를 이용한 기름 분리 실험을 한 결과 물과 기름 혼합액이 들어간 투명 아크릴 판의 1/10 크기의 흡착제를 이용하여 기름 분리 실험을 한 결과 스포이드를 이용한 분리 방식보다 훨씬 더 효율적인 것을 알 수 있었다. 하지만 흡착에 걸리는 시간이 필요하다는 것을 알 수 있었다.



물과 기름 혼합



흡착제 1을 이용한 흡착



흡착제 2을 이용한 흡착



기름 제거 실험 1



기름 제거 실험 2



기름 제거 실험 3

3) 녹조 제거 실험 : 적조의 경우 구하기 어려워 할머니댁의 사용하지 않는 오래된 우물에서 녹조물을 구해 실험을 하였다.

- 방법 1) 흡착제를 이용하여 기름을 제거하는 것과 같은 방식으로 거름망을 이용해 녹조를 걸러내는 실험을 하였다. 실험 결과 처음 녹조물의 색과 달리 녹조가 희석되는 것을 알 수 있다.



녹조 제거 실험 1



녹조 제거 실험 2



녹조 제거 실험 3

- 방법 2) 녹조 제거 여과재를 이용한 녹조 제거 실험을 하였다. 실험 결과 처음 녹조물의 색과 달리 녹조가 희석되는 것을 알 수 있다.



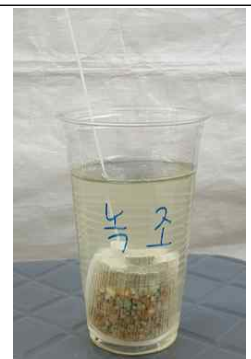
녹조 제거 실험 1



녹조 제거 실험 2



녹조 제거 실험 3



녹조 제거 실험 4

5. 해양 및 강과 하천의 쓰레기 문제 해결의 한계

1) 바다위에 떠있는 플라스틱을 제거하려면 아래 그림과 같이 거대한 포획망이 필요하거나 매우 커다란 배를 이용하여 쓰레기를 제거해야 되어야하고 넓은 바다를 돌아다니면서 해양 쓰레기를 수거하고 수거된 쓰레기 또한 폐기해야하는데 이를 실험을 거치지 않고 아이디어만으로 작품을 구상하고 제작하기에는 현실성 및 독창성이 부족하다고 판단하였다.

2) 또한 우리가 바다에 유출된 기름을 제거하기 위해서는 흡착포를 이용해서 기름을 걸러내는 방법이 가장 쉽고 간편한 방식이어서 흡착포를 이용한 기름 제거 장치를 만들고 싶었으나 이 또한 넓은 바다를 누비며 기름이 어디에 있는지 파악도 어려우며 기름이 유출된 장소로 가서 흡착포를 이용하여 기름을 제거하는 방식을 사용한다하더라도 흡착포가 기름을 흡수하는데 걸리는 시간이 필요하며, 흡착포는 다시 재사용이 거의 불가능하기 때문에 시간별로 흡착포를 갈아주어야 된다. 때문에 언제 가득 채워진지도 모르고 채워지는 시간이 각각 다 다르기 때문에 흡착포를 갈아주는 시간을 정하기도 애매하다.

3) 적조현상은 바다에서 발생하는 현상으로 한 지역에 플랑크톤이 일정량보다 많아지는 현상을 의미한다. 우리가 직접 적조 현상을 일어나는 곳을 찾아서 해결하는 데에는 시간적 문제가 생긴다. 때문에 우리가 실험을 하기에 약간의 한계점이 발생할 수 있다.

4) 그래서 우리는 4대강 사업으로 심각해진 녹조를 해결할 수 있는 방법에 대해 자료 조사를 하였다. 4대강 사업으로 4대강은 녹조라떼라는 오명을 가질 만큼 녹조 현상이 심각해져 수질 오염과 물고기들의 폐사 등 그 심각성은 매우 컸다. 녹조 문제를 해결하기 위해 기존의 연구 및 자료를 조사해 본 결과 녹조를 제거하는 장치는 배를 타고 사람이 직접 다니면서 녹조를 걷어내는 이동체에 대한 연구와 화학섬유를 뿌려 녹조를 제거하는 방식등이 있었다.

5) 녹조를 제거하는데 SW 기술을 이용하는 방법보다는 사람이 직접 녹조를 제거하는 방식을 사용하고 있었다. 그래서 우리는 녹조를 제거하는 방법을 SW와 결합하여 녹조를 예방하고 제거하여 원래의 4대강을 다시 살릴 수 있는 장치를 개발하고 이를 관리할 수 있는 앱을 만들어보았다.

6. 녹조에 대한 학문적 정의

- 녹조란 : 현대 생물학에서 정의하는 여섯 종류의 미생물 중 하나인 조류는 주요 엽록소인 클로로필-a를 이용해 수중으로 유기물과 산소를 공급함으로써 수생태계에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 조류는 1차 생산자로서 생태계의 필수불가결한 요소이지만 담수 저장고 내부의 특정한 조건에서 단일 혹은 소수의 종들이 우 점종을 차지하면서 비정상적으로 대량증식이 발생할 수 있다. 이때에는 담수자원의 수질악화와 건강에 유해한 물질을 배출할 우려가 있어서 생태계 및 인간의 생활에 유해한 물질을 배출할 우려가 있어서 생태계 및 인간의 생활에 유해한 영향을 미치게 된다. 이러한 조류의 대발생이 연안의 해수에 일어날 때는 물색이 붉게 변한다고 하여 적조현상이라 하고 담수에서는 색이 초록색으로 변한다고 녹조현상이라고 부르고 있다. 실제 담수에서 녹조현상을 일으키는 원인 조류는 대부분 남조류이다. 유해녹조의 정의는 담수에서 독소나 기타 유해한 물질을 생산할 수 있는 조류종의 대량발생을 의미하며 유해녹조의 종류에는 남조류, 규조류, 와편모조류 분류군이 포함될 수 있다.

- 녹조 발생의 원인 : 녹조를 효율적으로 관리하기 위해서는 녹조발생의 원인을 이해하는 것이 매우 중요하다. 녹조의 종류와 발생원인은 다양한데 그에 따른 영향도 다양하기

때문에 유해녹조현상은 단일의 문제해결법으로 관리되지 않는다는 어려움이 있다. 유해녹조의 주요원인으로는 수온 및 일사량, 영양염류, 담수 저장고의 안전성과 같이 크게 세 가지로 나눌 수 있다. 그 외의 중요요인으로는 먹이사슬의 변화, 독성과 오염물질의 유입, 질소 대 인의 비율, 유기물의 농도, 기후변화, 온도, 염도, 유입유량이 있다. 따라서 이들이 주요원인과 복합적으로 반응하여 유해녹조형성이 얼마만큼의 영향을 주는지 파악하는 것이 녹조 예측, 대응 및 예방에 가장 중요하다.

7. 4대강 사업으로 인한 녹조 현상의 사회적 심각성

- 환경단체에서는 4대강에 발생한 녹조에 대해서 자체 조사도 하고 “녹조라떼”라는 용어까지 만들어서 4대강 사업이 녹조의 원인이라고 비판하였다. 이 내용은 정부에서 발표한 자료를 중심으로 설명하고자 한다. 환경부에서 10월 5일 국정감사자료로서 제출한 자료에 의하면 북한강, 낙동강, 금강, 영산강에서 금년 여름에 녹조가 발생하였다고 인정하고 있다.

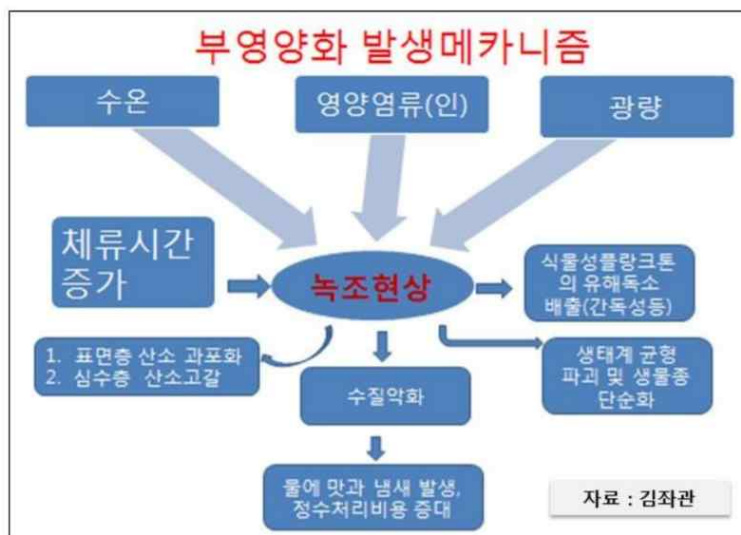


낙동강 종류의 녹조 (녹색연합 촬영)

- 환경부에서는 남조류의 개체수와 냄새유발물질인 지오스민의 농도 자료를 제시하였다. 남조류수로 평가하면 낙동강에서의 녹조현상이 가장 심하였다. 금강에서는 공주보 상류에서 녹조현상이 관측되었고 대전시와 청주시에 상수를 공급하는 대청호에서 녹조가 심하였다. 영산강에서는 승촌보에서 녹조가 나타났고, 광주시에 상수를 공급하는 주암호에서 녹조가 나타났다. 한강의 경우, 4대강 사업을 한 남한강의 3개 보에서는 녹조가 나타나지 않았고, 북한강과 팔당댐에서 녹조가 나타났다. 지오스민의 농도는 $20\mu\text{g}/\text{m}^3$ 가 기준치인데, 북한강과 팔당호 그리고 대청호에서 기준치를 초과했다.

- 환경부의 자료에 따르면 우리나라에서 녹조의 제한요인은 체류시간이라고 알려져 있다. 4대강 사업 전과 후를 비교하면 영양염류의 유입은 크게 달라지지 않았다고 볼 수 있다. 4대강 사업으로 인하여 크게 달라진 것은 체류시간이고, 이 체류시간은 녹조 발생의 제한요인이기 때문에 4대강 본류에서 이전에는 관찰되지 않았던 녹조가 발생했다. 저류량의 증가가 작아서 체류시간이 적게 증가하였기 때문에 녹조가 발생하지 않은 것이다. 낙동강은 4대강 사업으로 인한 저류량의 증가가 300%나 되기 때문에 체류시간이 3배로 크게 늘어난다는 사실이 녹조가 발생한 원인이다.

- 4대강은 식수로 사용되고 있다. 녹조가 수돗물에 미치는 영향으로는 비릿한 물냄새, 과다한 응집제(물맛 저하), 염소냄새 등으로 우리는 식수를 안전하며 안심하고 먹을 수 없게 되었다.



녹조가 수돗물에 미치는 영향 : 비릿한 물냄새, 과다한 응집제(물맛 저하), 염소냄새 등
식수는 안전하며, 안심하고 먹을 수 있을까?

8. 녹조 제거 방법 및 관련 연구 내용

녹조 제거 방법은 물리적 방법, 생물학적 방법, 화학적 방법으로 나눌 수 있다.

- 1) 물리적 방법 : 물순환장치(수중풍기장치), 조류차단막(수류차단막), 차광막, 선택취수설비, 차광막 설치, 초음파, 고압살수, 선박교란 등
- 2) 화학적 방법 : 황토와 같은 응집제에 의한 부상, 침전 처리, 오존처리 등
- 3) 생물학적 방법 : 미생물을 이용한 제거, 식물 등을 이용한 제거 등

구분	공법	개요	장/단점
물리적 방법	수중폭기	공기 또는 산소의 주입으로 저층의 용존산소 회복에 따른 저질의 영양염류 용출억제 및 수체의 일부 순환	- 저질의 인 용출 부하가 큰 경우 효과적 - 수체의 순환효과 - 운영관리비용 과다 - 퇴적토 부상에 의한 탁도 증가 우려 - 순환효과가 좁은 면적에 국한됨
	수면폭기	수면에서의 aerator 분수 등에 의한 폭기로 표층 용존산소 증가	- 표층의 용존산소 공급에 효과적 - 남조류의 서식교란 - 와류형성으로 악취문제 야기 - 유해 박테리아 등의 대기노출 - 운영관리비용 과다
	부상분리법	부유물질에 작은 기포를 부착시켜 수표면에 정지시킴으로 조류 및 오염물질 제거	- 미량 유기오염물질 제거 효과 - 처리시간이 짧음 - 초기 시설비 및 운영비 과다
	폰드닥터 수체 순환	천층 심층수의 순환 및 표면수의 층류 유도로 남조류 서식 억제와 전반적인 부영양화의 개선 및 호소 생태계 복원	- 태양광의 적용으로 운영관리 비용 극소화 - 호소 순환 - 저질토의 퇴적량
화학적 방법	살조제	황산동 과망간산칼륨 살포로 조류 제거 및 증식억제	- 직접적인 살조 효과 - 처리비용 고가 - 일시적 효과 - 고농도의 경우 생물에 위해성
	응집/침전	응집제를 이용, 수중의 용존성	빠른 녹조제거효과

		무기 인을 불용성 인산 화합물로 침전/제거	• 면적이 작은 호수에 적용가능 • 효과지속 단기간 • 침전슬러지 처리가 요구 • 질소제거효율 미미
	황토살포	녹조/적조 발생 시 토양 콜로이드 응집효과를 이용하여 침강시켜 조류제거	• 친환경 물질 • 타기술 대비 경제적, 효율적 • 응집제와 혼합시 제거효율 증가 • 대량살포 시 수중생태계 영향 • 황토 채취 및 적재공간 확보 어려움
생물학적 방법	수생식물	식물과 그 뿌리에 공생하는 미생 물 상호작용에 의한 영양 염류 제거	• 설치비용 많음 • 경관보전 등 생태효과 큼 • 적용 제한적 • 주기적 제거 및 절단 필요

4) 녹조 제거 방법의 관련 연구

- 이동형 녹조제거 장치 : 본체 및 부력재, 농축채집, 이송을 담당하는 이송호퍼, 여과, 탈수의 스크린 컨베이어, 조류체의 탈린, 수립을 하는 슬러지 제거기 및 수거물질 분리대로 구성되어 있다. 하지만 이동체 녹조제거 장치의 경우 약품 사용으로 인해 수중생태계에 영향을 주는 문제점과 녹조를 걷어내어 폐기해야하므로 2차적 문제가 생긴다.

(a) 수상녹조제거장치 전체모습



(b) 약품살포



(c) 슬러지 수집기



(d) 이송 호퍼



(e) 스크린컨베이어



(f) 슬러지 제거기



- UV를 이용한 녹조 및 적조 제거 바지선 : 바지선에 UV 램프를 이용하여 녹조 및 적조를 제거하므로 저수지, 댐 담수호 및 4대강 그리고 해안에서 발생하는 녹조와 적조 나아가 남조류, 갈조 등 여러 가지 종류의 플라크톤 과잉 증식으로 인한 피해를 예방 해결하였다.

- 태양광 물순환 장치 : 이 장치는 태양광을 통해 발생한 전기로 수중의 프로펠러를 돌려 용존산소를 공급하는 것으로, 정체된 수역에 24시간 물 흐름을 조성해 녹조 등의 발생을 억제한다.



9. 녹조 제거 장치 개발

- 녹조 제거 방법을 조사한 결과 물리적 방법과 생물학적 방법의 경우 장치의 거대화 및 인력 투입으로 유지 관리 비용이 많이 든다. 그리고 화학적 방법의 경우 고농도의 경우 생물에 위해성과 대량살포 시 수중생태계 영향을 주며 비용적인 문제 또한 발생한다.

- 이에 우리는 녹조 제거에 있어 유지 관리 비용에 대한 문제점과 수중생태계에 영향을 주지 않는 녹조 제거 장치를 개발하고자 한다.

- 또한 녹조 제거 방식의 경우 현재까지 SW 기술의 접목이 이루어지고 있지 않다는 해양의 경우 다양한 SW 기술을 이용하여 모니터링 및 다양한 방법을 이용하여 해양쓰레기 문제를 해결하고 있는 반면 녹조 제거 방식의 경우 어선을 이용하여 녹조를 제거하는 방식을 쓰고 있는 실정이다.

- 우리가 사용할 생태계에 영향을 미치는 화학적 방법을 사용하지 않고 녹조 제거 장치에 장착할 녹조 제거 방식

1) UV 살균램프 장착 : 자외선 살균효과가 있다. 자외선 살균의 특징은 자외선살균 효과와 모든 균종에 대해서 유효하다. 또한 약물이나 가열 등에 의한 살균방법과 달리 피조사물에 거의 변화를 주지 않는다. 사용방법이 간단하며 경제적이며 공기, 물의 살균에 가장 적당하다. 공기, 물 이외의 대부분의 물질은 조사를 받은 표면의 살균에 한정한다.

2) 녹조 제거 여과재 장착 : 녹조 제거 여과재는 인과 질소 성분은 녹조의 좋은 먹이가 됩니다. 녹조 제거 여과재의 사용은 인, 질소의 성분이 저하되고 녹조까지 함께 없어지는 효과를 보여줍니다. 이 여과제는 수조 내에 백탄과 녹조의 성분을 빠르게 제거한다. 제올라이트의 효과로 유해한 암모니아를 흡착한다. 활성탄 세라믹에 부착시킨 박테리아의 효과에 의해 암모니아와 아질산염을 빠르게 분해하고 이상적인 여과를 한다. 특수 처리한

천연재료가 수조의 산성화를 방지하고 미네랄에 의해 미생물의 활성화를 촉진 미생물 여과를 촉진하는 여과재를 장착한다.



3) 물 순환장치 장착 : 물 흐름을 조성해 녹조 등의 발생을 억제한다.

- SW 기술과 결합한 녹조 제거 장치 “퓨어링” 개발

1) 퓨어링 움직임 제어 : 이동체의 양옆에 부착되어 있는 프로펠러를 통하여 앞과 뒤를 움직이며, 좌우 방향전환은 이동체 뒤에 달려있는 키를 통해 방향 제어를 한다. 또 이동체가 움직이는 동안 장애물을 감지하여 피할 수 있도록 초음파센서를 동,서,남,북 네 방향의 부착하여 장애물을 인식하게 하였다.

2) 퓨어링 필터 : 이동체 밑바닥에 필터와 UV램프를 부착하여, 퓨어링 장치가 움직이는 동안 물을 여과시키고, 녹조현상을 억제한다. 필터를 통해 걸러진 녹조들로 인해 이동체가 물의 잠기게 되는데 이 현상을 사용자가 알 수 있도록 수위센서를 부착하여 이동체가 잠기지 않도록 경고해준다.



3) “퓨어링”에 장착된 센서 및 기능

① 초음파센서 : 퓨어링이 움직이다 장애물을 감지하면 이를 감지하여 알려주기 위한 센서

측정 길이(cm)	전방(a)	우측(b)	후방(c)	좌측(d)
5	5	5	5	5
10	10	10	10	10
15	15	15	15	15

모듈마다 센서값 측정



② 서보 모터 : 퓨어링의 좌우측 방향 제어를 위한 서보모터 함수를 통한 각도 설정



③ DC모터 (L298N) : 전진 후진 모터 제어, 모터의 연결된 봉을 통해 양옆 날개를 회전하여 앞과 뒤로 움직이게 한다.



dc 모터의 모습



오른쪽 날개의 모습

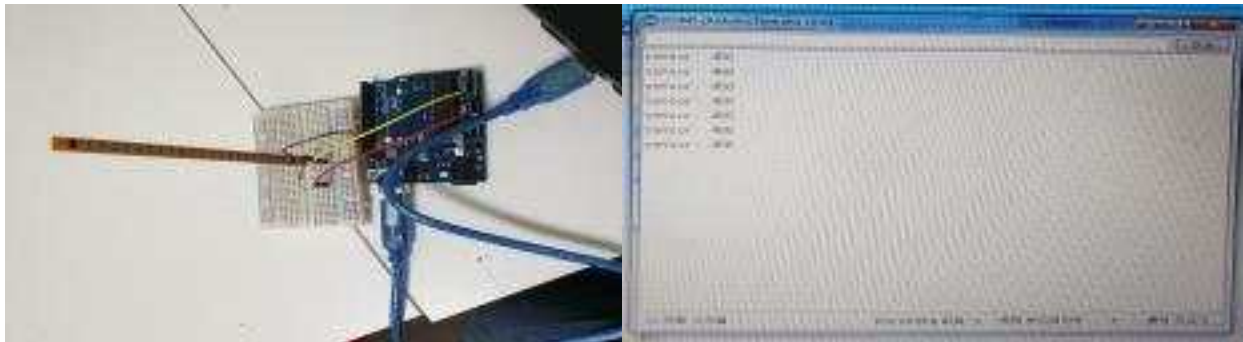


왼쪽 날개의 모습

④ 힘감지센서 -> 추후 수위센서로 교체 : 90도 까지만 측정 가능, 퓨어링이 물 속에 잠기는지에 대한 센서

0도	약 45도	90도 이상	반대 방향
466	570	612	442

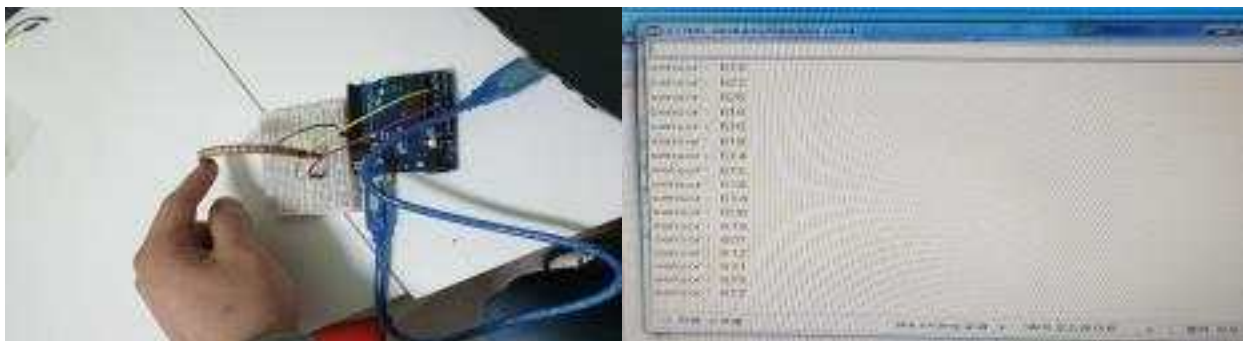
flex 센서(0도 일 때)



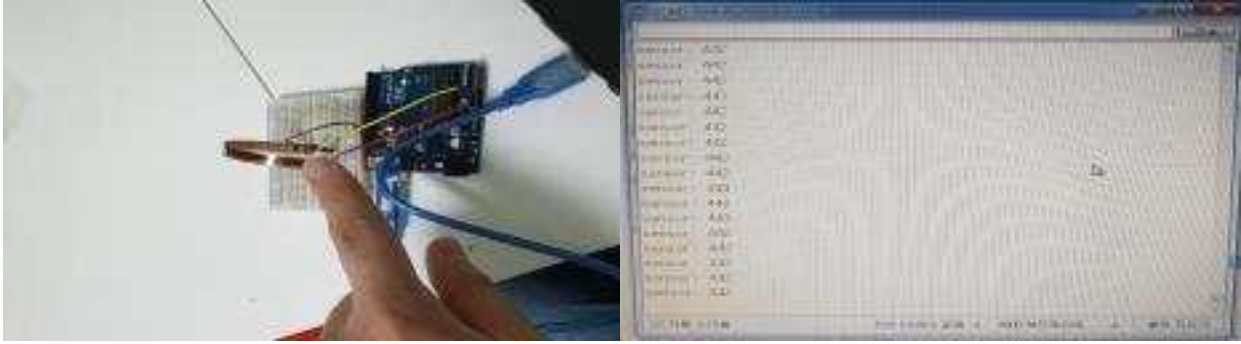
flex 센서(약 45도 일 때)



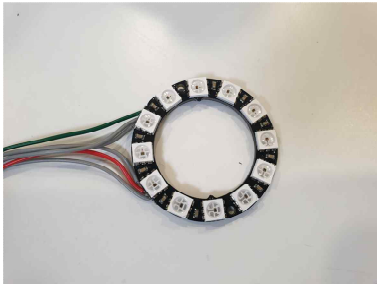
flex 센서(90도 이상 일 때)



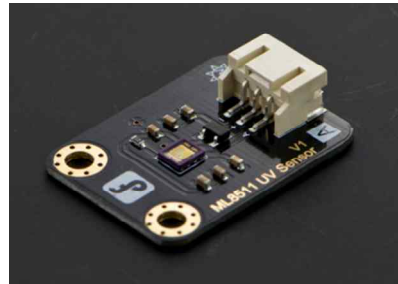
flex 센서(반대 방향일 때)



⑤ UV 살균 센서 : 녹조 제거 및 예방에 사용



(현재 설치)



(변경 예정)

⑥ 물레방아 풍차 구조의 물 순환장치 장착 : 물 흐름을 조성해 녹조 등의 발생 억제



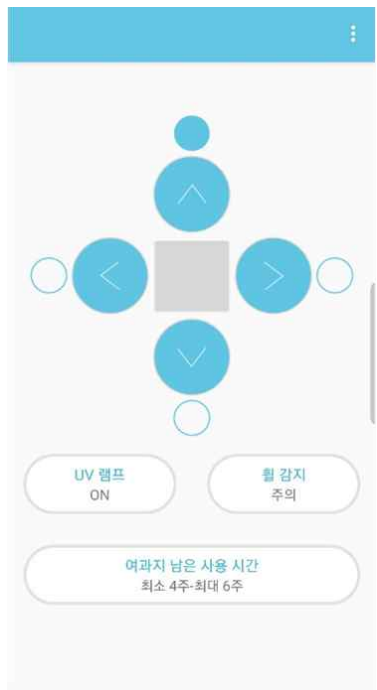
⑦ 녹조 제거 여과재 장착 : 퓨어링 장치가 움직이는 동안 물을 여과시키고, 녹조현상을 억제한다.



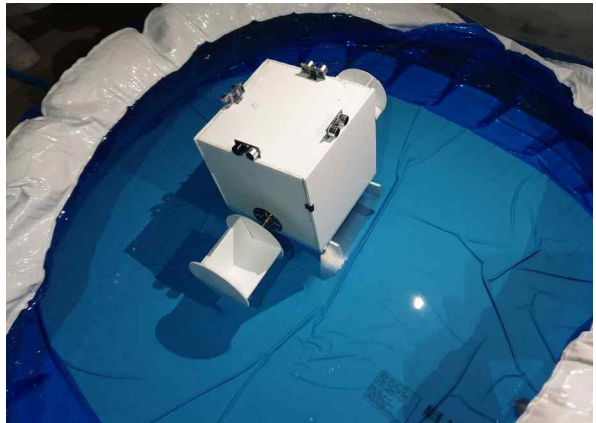
- "퓨어링" 장치를 관리하는 스마트폰 어플리케이션 개발(루씨드)

1) 기능 : 퓨어링 장치를 움직이기 위한 조정(위아래, 양옆) 조종 가능, 화살표 위에 동그라미의 버튼을 이용하여 초음파로 장애물을 감지해 알려주는 기능, UV램프를 키게 되면 녹조 살균이 시작되고 다시 끄면 실행이 중지되는 기능, 퓨어링이 얼마나 가라앉는지 정도를 파악해 알려주는 기능, 여과재를 갈아줘야하는 시간을 체크해서 남은 여과재의 시간을 알리는 기능 등으로 구성되었다.

2) 화면 구성 :

 LUCID 우리나라의 4대강의 실체를 확인 및 문제를 해결할 수 있는 해결방법을 알고 그 방법 중 하나를 이용해 퓨어링을 조종 가능한 앱이다. 앱 시작 조정 앱	 UV 램프 ON 휠 감지 주의 여과지 남은 사용 시간 최소 4주~최대 6주	 4대강의 실체 우리나라의 4대강은 한강 낙동강 금강 영산강이다. 원래 4대강 살리기 사업으로 추진된 4대강 사업은 가뭄이나 홍수의 피해를 막기 위함을 목적으로 하였으나 그 결과 남한강 쪽 제방이 많이 무너져 홍수의 피해가 더 심각해지고 녹조 현상이 다음과 같이 심해졌다.
시작 화면	퓨어링과 블루투스 조정 화면	4대강 녹조의 정보 제공 화면

- “퓨어링”의 물 속 제어 실험



2. 작품 설명서

- 녹조 제거 장치 : 퓨어링

1. 녹조 제거 장치 퓨어링의 동작 원리 설명

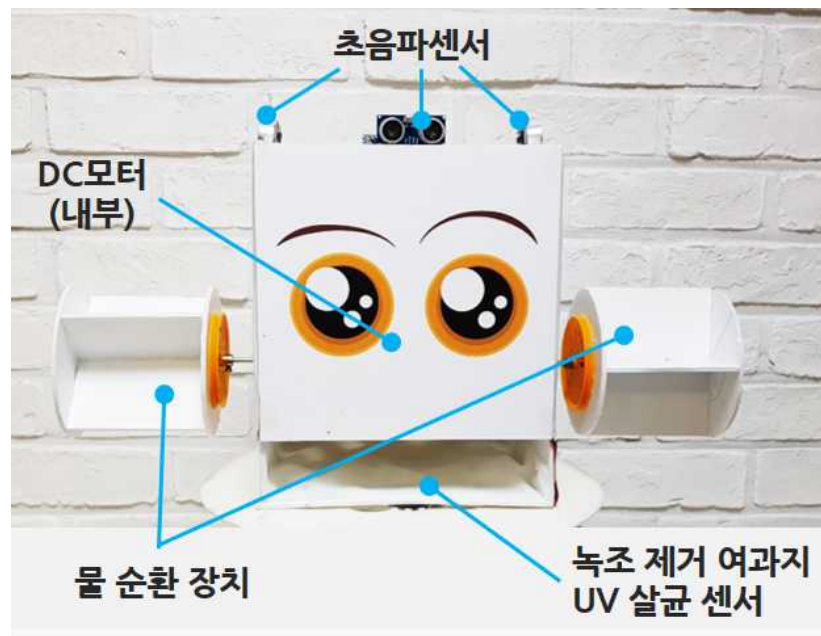
퓨어링 움직임 제어 : 이동체의 양옆에 부착되어 있는 프로펠러를 통하여 앞과 뒤를 움직이며, 좌우 방향전환은 이동체 뒤에 달려있는 키를 통해 방향 제어를 한다. 또 이동체가 움직이는 동안 장애물을 감지하여 피할 수 있도록 초음파센서를 동, 서, 남, 북 네 방향의 부착하여 장애물을 인식하게 하였다.

퓨어링 필터 : 이동체 밑바닥에 필터와 UV램프를 부착하여, 이동체가 움직이는 동안 물을 여과시키고, 녹조현상을 억제한다. 필터를 통해 걸러진 녹조들로 인해 이동체가 물의 잠기에 되는데 이 현상을 사용자가 알 수 있도록 수위센서를 부착하여 이동체가 잠기지 않도록 경고해준다.

퓨어링 구조체 모습



2. 퓨어링 구조



3. 퓨어링 SW 설명

방향제어 및 이동체 동작 모터제어

```
void moving(char b){
    switch(b){
        case '8':
            digitalWrite(7, HIGH); //전방으로 모터회전
            digitalWrite(8, LOW);
            analogWrite(9, 100); //속도 제어
            break;
        case '4':
            servorun(180); //서보모터를 이용한 방향제어 (180도)
            break;
        case '6' :
            servorun(0); //서보모터를 이용한 방향제어 (0도)
            break;
        case '2' :
            digitalWrite(7, LOW); //후방으로 모터회전
            digitalWrite(8, HIGH);
            analogWrite(9, 100); //속도 제어
            break;
        case '5' :
            servorun(0);
            servorun(90); //서보모터를 이용한 방향제어 (90도)
            digitalWrite(7, LOW); // 모터동작 정지
            digitalWrite(8, LOW);
            analogWrite(9, 0);
            break;
    }
}
```

방향제어의 필요한 서보모터 동작코드 함수

```
void servorun(int a){
    servo1.attach(servoPin); // 서보모터 동작 시작
    servo1.write(a); // 서보모터 각도 조정
    delay(500);
    servo1.detach(); // 서보모터 동작 정지
```

}
시리얼과 블루투스 통신을 통해 들어온 값을 이용하여 이동체 작동
<pre> if(Serial.available()){ data=Serial.read(); // 시리얼통신으로 얻어진 데이터 값을 저장한다. Serial.println(data); UV_LED(data); // 저장된 값을 통해 UV_LED 작동 유무 선택 moving(data); // 저장된 값을 통해 이동체 움직임 제어 } if(bt.available()){ data = bt.read(); // 블루투스 통신으로 얻어진 데이터 값을 저장한다. Serial.println(data); UV_LED(data); moving(data); } </pre>
장애물 감지를 위한 초음파 센서
<pre> if(distance_1 <15){ Serial.println("a"); bt.print("a"); } if(distance_2 <15){ Serial.println("b"); bt.print("b"); } if(distance_3 <15){ Serial.println("c"); bt.print("c"); } if(distance_4 <15){ Serial.println("d"); bt.print("d"); } </pre>

- 퓨어링 장치를 관리 및 제어를 위한 스마트폰 어플리케이션 : 루씨드

1. 앱 구성

앱 제목 : 루씨드



우리나라의 4대강의 실체를 확인 및 문제를 해결할 수 있는 해결방법을 알고 그 방법 중 하나를 이용해 퓨어링을 조종 가능한 앱이다.

1. 4대강의 실체

4대강의 실체



우리나라의 4대강은 한강 낙동강 금강 영산강이다. 원래 4대강 살리기 사업으로 추진된 4대강 사업은 가뭄이나 홍수의 피해를 막기 위함을 목적으로 하였으나 그 결과 남한강 쪽 제방이 많이 무너져 홍수의 피해가 더 심각해지고 녹조 현상이 다음과 같이 심해졌다.

우리나라의 4대강은 한강 낙동강 금강 영산강이다. 원래 4대강 살리기 사업으로 추진된 4대강 사업은 가뭄이나 홍수의 피해를 막기 위함을 목적으로 하였으나 그 결과 남한강 쪽 제방이 많이 무너져 홍수의 피해가 더 심각해지고 녹조 현상이 다음과 같이 심해졌다.

LUCID

녹조현상이 어떨 때 일어날까?

물 온도가 상승될 때

햇빛의 양이 증가될 때

영양염류가 많아질 때

물이 순환되지 않을 때

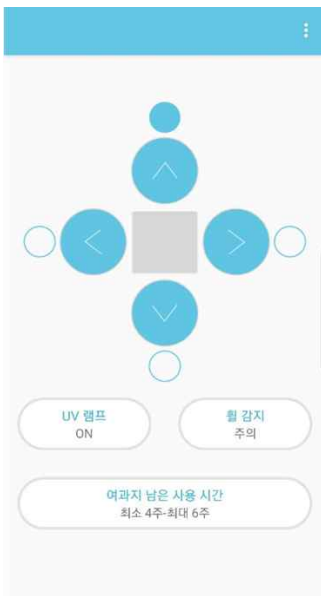
4대강의 많은 문제점들 중 가장 심각한 것은 바로 녹.조.현상이다.

이런 녹조 현상을 일으키는 이유는 물의 온도가 높아질 때, 햇빛의 양이 증가할 때, 영양 염류가 많아질 때, 물이 순환 되지 않을 때 등등이 있는데 결론적으로 물을 순환을 시켜주면 물 안에 산소량도 증가되고, 물이 고여 있지 않게 되어 녹조현상을 줄일 수 있다.



물 순화장치, UV 살균기, 녹조 여과재를 장착한 우리의 녹조 제거 장치인 퓨어링의 모양을 설명하고 녹조가 제거되는 것을 알려준다.

조정 앱



(사용 설명 방법)

위에 화살표 : 위아래, 양옆으로 조종이 가능하다

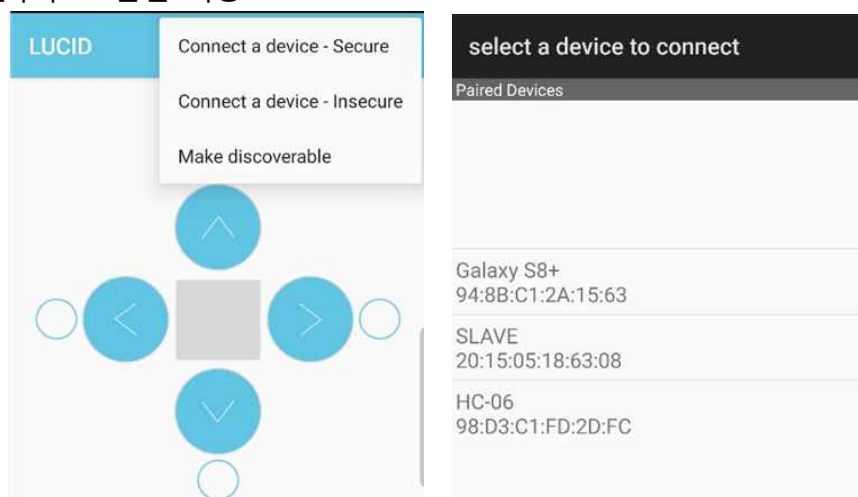
화살표 위에 동그라미 : 초음파로 장애물을 감지해 앱에서 알려준다

유브이램프 : UV램프를 키게 되면 녹조 살균이 시작되고 다시 끄면 실행이 중지된다.

휠 감지 : 얼마나 가라앉는지 정도를 파악해 알려준다.

남은 시간 : 여과재를 갈아줘야하는 시간을 체크해서 남은 여과재의 시간을 알려준다.

블루투스 연결 기능



2. 루씨드 동작 원리 설명

첫 번째 앱 화면에서는 앱 제목과 앱에 대한 간단한 설명, 그리고 다음 화면으로 넘어가는 버튼과 바로 조종 화면으로 넘어가는 버튼이 있다.

두 번째 앱 화면에서는 우리나라의 강이 왜 녹조가 심해졌고, 오염정도 얼마나 심각한지 사진과 글로 알려준다.

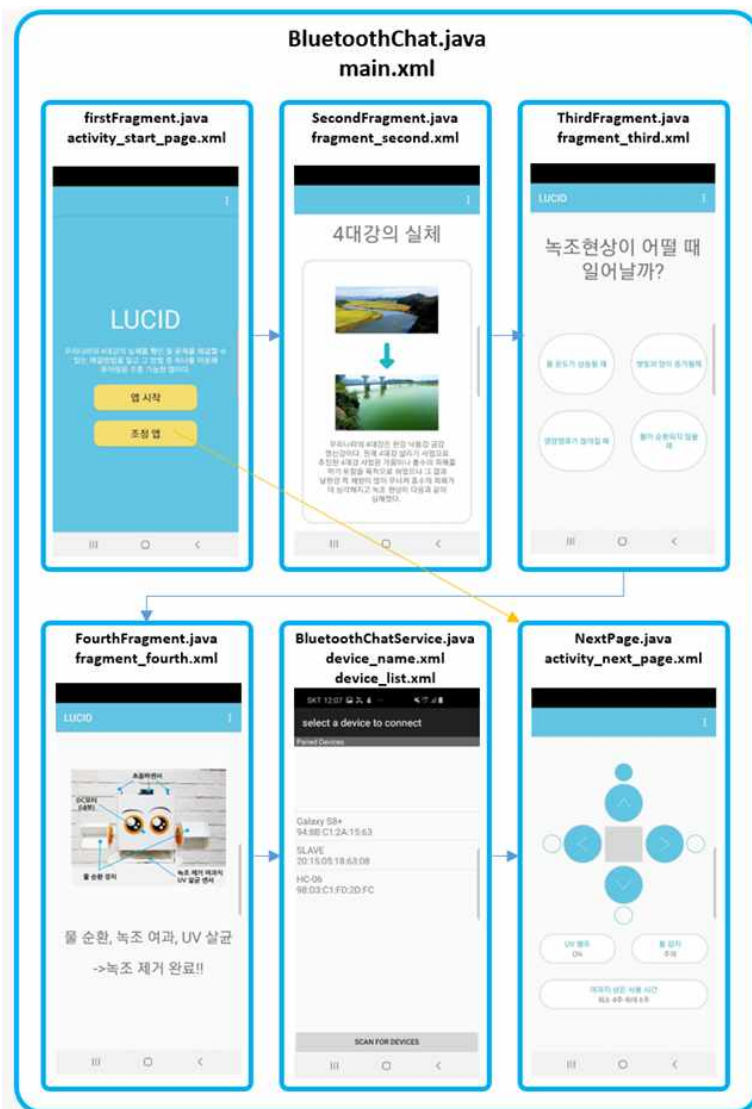
세 번째 앱 화면에서는 녹조 현상이 언제 많아지는지 상황 4가지를 설명해준다.

네 번째 앱 화면에서는 루씨드를 이용하면 물을 순환시킬 수 있어서 물 내에 용존 산소량이 증가하게 된다. 그래서 물이 고여있지 않게 되어 녹조 현상을 줄일 수 있다.

다섯 번째 앱 화면에서는 루씨드를 조종할 수 있는 앱 구성을 설명해주는 사용방법 설명 화면이다.

여섯 번째 앱 화면에서는 실질적으로 루씨드를 조종 할 수 있는 화면이다 이 화면에서 앞에 장애물이 있는지 살균을 시킬 것인지, 루씨드가 가라앉고 있진 않은지, 녹조류를 필터링 해주는 여과재는 언제까지 사용가능한지, 등을 하드웨어 센서와 블루투스로 연결하여 센서값을 확인 할 수 있다.

3. 앱 SW 설명

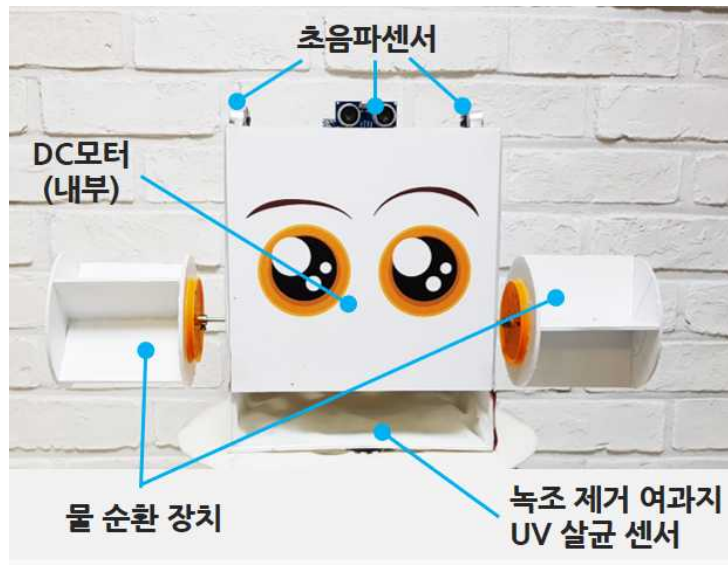


3. 완성도 및 개발 계획

1. 현재 시점 구현 기능

- 녹조 제거 장치 : 퓨어링

1) 현재 퓨어링은 폼보드를 이용하여 구성되었다. 방수 스프레이와 방수 시트지로 1차 방수를 하였다. 그리고 퓨어링이 물에서 뜰 수 있도록 녹조 제거 여과지 부분과 퓨어링 양 옆에 물 순환 장치를 달아 모터까지 침수되지 않도록 구성하였다. 그러나 추후 완전 방수될 수 있도록 다른 재료를 사용하여 다시 구성하고자 한다.



2) 녹조 제거 여과재의 사용 기일이 1개월로 되어 있다. 녹조의 오염 정도에 따라 여과재의 사용 기일이 달라져야 할 것이다. 이에 대한 추가 연구가 필요하다.

3) 현재 초음파 센서, 물 순환 장치, 좌우측 방향 제어 모터, 침수구 감지 센서 등은 동작할 수 있도록 아두이노로 회로 설계하였으며 프로그래밍까지 이루어졌다.

4) 추후 침수 감지 센서는 힘 감지 센서에서 수위 감지 센서로 교체할 예정이다.

- 퓨어링 장치를 관리 및 제어를 위한 스마트폰 어플리케이션 : 루씨드

1) 안드로이드를 이용하여 퓨어링과 블루투스 통신 기능을 구현하였다.

2) 앱 설명 및 4대강의 사회적 문제에 대한 정보 전달 페이지 구성하였다.

3) 퓨어링 장치 제어 화면 구성 및 방향 버튼을 누르면 퓨어링을 제어할 수 있도록 하였다.

4) 초음파 센서, 힘감지 센서의 동작 상태를 아두이노에서 전달해오는 값을 앱 화면에 나타낼 수 있도록 하였다.

2. 추후 개발 계획

- 역할분담

1) 이예림 : 해양 및 4대강의 쓰레기 문제에 대한 자료 조사, 개발에 필요한 실험 및 실험 일지 작성, 루씨드 앱 및 퓨어링 디자인, 보고서 작성

2) 김도환 : 아두이노 회로 설계 및 프로그래밍, 센서 동작 회로 설계 및 센서 실험, 퓨어링 제작

3) 강다연 : 안드로이드 스튜디오를 이용한 루씨드 앱 제작

- 추후 개발 내용

1) 녹조 제거 장치인 퓨어링 방수 소재를 이용하여 외형 다시 제작

- 2) UV 센서, 수위 감지 센서 다른 종류의 센서 구입 후 센서 변경하고자 함
- 3) 녹조 제거 장치인 퓨어링과 앱 루씨드를 4대강의 녹조 문제만이 아니라 해양, 저수 등 다양한 공간에서 부유 쓰레기 문제를 해결할 수 있는 장치로 추가 개발하고자 함

□ 기타

1. 작품 주의사항

- 퓨어링의 경우 물 속에서 동작하므로 힘감지 센서와 초음파 센서가 위험을 감지해서 알려주는 정보에 항상 집중하셔야 합니다. 그렇지 못할 경우 퓨어링의 전자 회로 부분이 젖을 경우 고장의 원인이 됩니다.
- 스스로 움직이는 퓨어링일 만들고 싶었지만 물 속에 침수되는 경우의 여러 가지 문제 발생으로 인해 현재는 사람이 조정할 수 있도록 만들었습니다.

2. 작품 개발시 참고한 프로그램 및 문헌

- 녹조 제거용 경소 백운석 응집제 개발에 관한 연구 : 광운대학교 대학원 화학공학과, p 11~ p16
- 4대강 재자연화 가능성- 함안보 철거를 중심으로 : 가톨릭관동대학교 토목도시공학부, p3~ p22
- 이동형 녹조제거장치의 조류제거 효과 평가, 충북대학교 산업대학원 공정공학과
- 4대강 녹조 현상의 원인, 수원대학교
- <https://kocoafab.cc/tutorial/view/705>, UV 센서
- <https://k-water.tistory.com/112>, 4대강 살리기 사업과 수질 개선 효과
- <https://www.malic.or.kr/intro/cause.do>, 해양쓰레기통합정보시스템
- UV를 이용한 녹조 및 적조 제거 바지선, 특허KR101392207B1
- <https://www.sciencetimes.co.kr>, 거대 쓰레기섬, '튜브 울타리'로 해결
- <https://m.blog.naver.com>, 카톡섬유

3. 유사프로그램

- 이동형 녹조제거 장치 : 본체 및 부력재, 농축채집, 이송을 담당하는 이송호퍼, 여과, 탈수의 스크린 컨베이어, 조류체의 탈린, 수립을 하는 슬러지 제거기 및 수거물질 분리대 로 구성되어 있다. 하지만 이동체 녹조제거 장치의 경우 약품 사용으로 인해 수중생태계에 영향을 주는 문제점과 녹조를 걷어내어 폐기해야하므로 2차적 문제가 생긴다.



- UV를 이용한 녹조 및 적조 제거 바지선 : 바지선에 UV 램프를 이용하여 녹조 및 적조를 제거하므로 저수지, 댐 담수호 및 4대강 그리고 해안에서 발생하는 녹조와 적조 나아가 남조류, 갈조 등 여러 가지 종류의 플라크톤 과잉 증식으로 인한 피해를 예방 해결하였다.

- 태양광 물순환 장치 : 이 장치는 태양광을 통해 발생한 전기로 수중의 프로펠러를 돌려 용존산소를 공급하는 것으로, 정체된 수역에 24시간 물 흐름을 조성해 녹조 등의 발생을 억제한다.



4. 작품 핵심소스

- 녹조 제거 장치 : 퓨어링 아두이노 소스 코드

방향제어 및 이동체 동작 모터제어

```
void moving(char b){  
    switch(b){
```



```

case '8':
digitalWrite(7, HIGH); //전방으로 모터회전
digitalWrite(8, LOW);
analogWrite(9, 100); //속도 제어
break;
case '4':
servorun(180); //서보모터를 이용한 방향제어 (180도)
break;
case '6' :
servorun(0); //서보모터를 이용한 방향제어 (0도)
break;
case '2' :
digitalWrite(7, LOW); //후방으로 모터회전
digitalWrite(8, HIGH);
analogWrite(9, 100); //속도 제어
break;
case '5' :
servorun(0);
servorun(90); //서보모터를 이용한 방향제어 (90도)
digitalWrite(7, LOW); // 모터동작 정지
digitalWrite(8, LOW);
analogWrite(9, 0);
break;
}
}

```

방향제어의 필요한 서보모터 동작코드 함수

```

void servorun(int a){
servo1.attach(servoPin); // 서보모터 동작 시작
servo1.write(a); // 서보모터 각도 조정
delay(500);
servo1.detach(); // 서보모터 동작 정지
}

```

시리얼과 블루투스 통신을 통해 들어온 값을 이용하여 이동체 작동

```

if(Serial.available()){
data=Serial.read(); // 시리얼통신으로 얻어진 데이터 값을 저장한다.
Serial.println(data);
UV_LED(data); // 저장된 값을 통해 UV_LED 작동 유무 선택
moving(data); // 저장된 값을 통해 이동체 움직임 제어
}
if(bt.available()){
data = bt.read(); // 블루투스 통신으로 얻어진 데이터 값을 저장한다.
Serial.println(data);
UV_LED(data);
moving(data);
}

```

UV_LED 제어

```

void UV_LED(char b){
if(b == '9'){ // 통신을 통해 들어온 값이 9일 경우 LED ON
for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,150)); // RGB 색상세기 지정(파란색)
pixels.show();
delay(delayval);
}
}
else if(b=='8'){ // 통신을 통해 들어온 값이 8일 경우 LED OFF
for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++){
pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0,0,0)); // RGB 색상세기 지정(LED OFF)
pixels.show();
delay(delayval);
}
}
}
}

```

장애물 감지를 위한 초음파 센서

```

if(distance_1 <15){

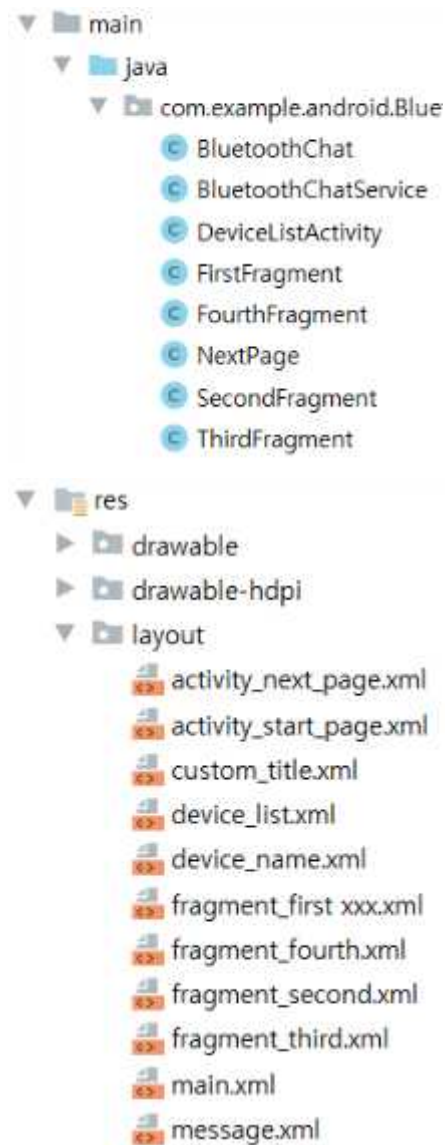
```

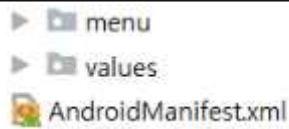
```

        Serial.println("a");
        bt.print("a");
    }
    if(distance_2 <15){
        Serial.println("b");
        bt.print("b");
    }
    if(distance_3 <15){
        Serial.println("c");
        bt.print("c");
    }
    if(distance_4 <15){
        Serial.println("d");
        bt.print("d");
    }
}

```

- 퓨어링 장치를 관리 및 제어를 위한 앱 : 루씨드 안드로이드 소스 코드 빌드 트리





주요기능

BluetoothChat.java
<pre>public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); if (D) Log.e(TAG, "+++ ON CREATE +++"); // Set up the window layout setContentView(R.layout.main); vp = (ViewPager) findViewById(R.id.vp); //textView_R=(TextView)findViewById(R.id.textview_R); FragmentTransaction fragmentTransaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction(); fragmentTransaction.add(R.id.vp, SecondFragment.newInstance()).commit(); vp.setAdapter(new pagerAdapter(getSupportFragmentManager())); vp.setCurrentItem(0);</pre>
기존 소스코드에서 프래그먼트를 삽입하기 위해 ViewPager(vp)를 생성하고 프래그먼트 기능을 추가함
<pre>private class pagerAdapter extends FragmentStatePagerAdapter { public pagerAdapter(android.support.v4.app.FragmentManager fm) { super(fm); } @Override public android.support.v4.app.Fragment getItem(int position) { switch(position) { case 0: setTitle("LUCID"); return new FirstFragment(); case 1: setTitle("4대강의 실체"); return new SecondFragment(); case 2: setTitle(""); return x; //case 3: // return ThirdFragment(); default: return null;</pre>

```

}
}
@Override
public int getCount()
{
return 3;
}
}

```

프래그먼트 페이지를 변환하기 위해 pagerAdapter 클래스를 추가하고 각 페이지의 title
를 변경함.

```

private final Handler mHandler = new Handler() {
...중간생략

case MESSAGE_READ:
byte[] readBuf = (byte[]) msg.obj;
// construct a string from the valid bytes in the buffer
String readMessage = new String(readBuf, 0, msg.arg1);
//mConversationArrayAdapter.add(mConnectedDeviceName+"YOU: " + readMessage);
aa(readMessage);
Log.i(TAG, "YOU: " + msg.arg1);
break;

...중간 생략

private void aa(String readMessage){
if(readMessage.equals("1")){
nextpage.ff("1");
}else if(readMessage.equals("2")){
nextpage.ff("2");
}
}

```

블루투스로 받은 메시지 내용을 aa()함수로 보내고 값에 따라 프래그먼트 페이지를 변경
함.